

Guide de Conception pour les pièces de découpe laser à plat

Informations utiles sur les formats vectoriels pris en charge, comment préparer correctement vos fichiers pour la découpe laser, ainsi que les capacités de notre processus de découpe au laser.

Contenu

Processus de Découpe au Laser

Capacités >

X

Format et Logiciel

Formats Acceptés >

Logiciels CAO Recommandés >

Préparation de Votre Fichier

[Échelle >](#)[Contenu >](#)[Contours >](#)[Textes >](#)[Perforations minimales >](#)[Ponts minimaux >](#)[Caractéristiques du processus >](#)[Considérations supplémentaires >](#)

Caractéristiques du processus

[Micro-Joint >](#)[Déformation thermique >](#)[Finitions >](#)

Additional Considerations

[Pièces de livraison >](#)[Évaluation >](#)

Cliquez sur les sujets pour y accéder.

Consultez ici nos

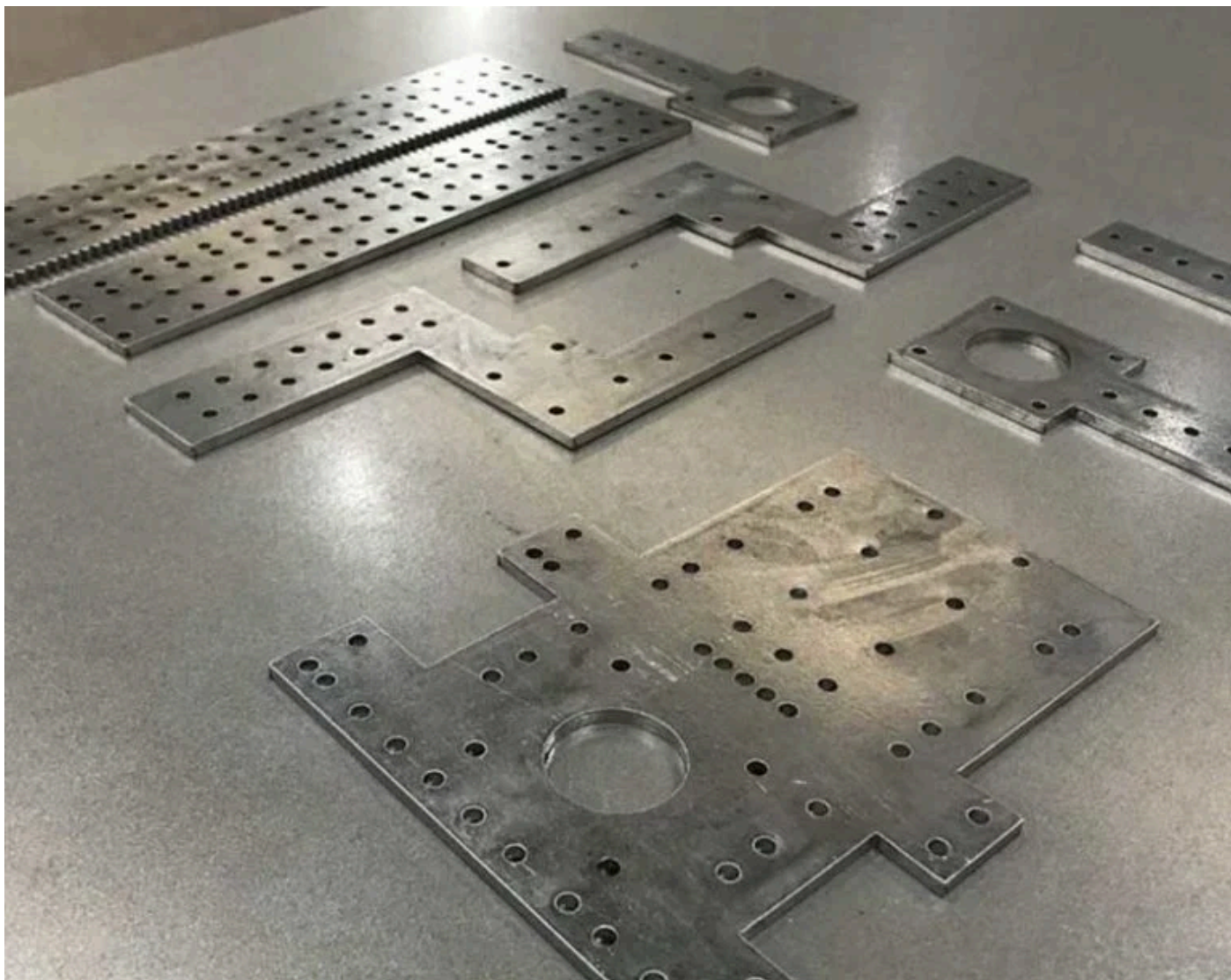
Tolérances et Capacités de Fabrication >
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

Processus de Découpe au Laser

Chez LaserBoost, nous effectuons la découpe au laser de tôle avec la toute dernière technologie de pointe de Trumpf™. Notre équipe d'experts combine  différents types de gaz et des configurations de machine spécifiques pour chaque matériau afin de garantir une découpe de qualité.



✕



Nous disposons de l'expérience et des machines nécessaires pour garantir une fabrication conforme à vos conceptions et une finition de qualité supérieure.

> Capacités du processus de pliage au laser

Notre précision et nos mesures maximales en un coup d'œil:



✕

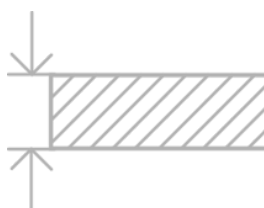
$\pm 0.20 \text{ mm}^*$

Tolérance de coupe



3000 x 1500 mm

Taille maximale de nos formats de découpe



0,3 mm ~ 8 mm

Plages d'épaisseurs de découpe

* Vérifier ici les tolérances de fabrication

Tolérances et Capacités de Fabrication >
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

ou obtenez davantage d'informations sur notre service de découpe laser.

(<https://www.laserboost.com/fr/decoupe-laser/>)

Formats et Logiciels

Formats acceptés >

Chez LaserBoost, nous travaillons avec des fichiers vectoriels afin de garantir une précision maximale dans la découpe laser. Vous trouverez ci-dessous les formats acceptés et leurs exigences.

Format 2D

.dxf

Télécharger un fichier .dxf d'exemple ↓

(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_DXF_Sample.dxf)

.dwg

Télécharger un fichier .dwg d'exemple ↓

(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_DWG_Sample.dwg)

.svg

⚠ Les fichiers SVG peuvent afficher des mesures différentes de celles conçues en raison des différences de version des logiciels. Vérifiez et ajustez-les facilement dans notre configurateur.

Télécharger un fichier .svg d'exemple ↓

(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_SVG_Sample.svg)

.eps

Télécharger un fichier .eps d'exemple ↓

(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_EPS_Sample.eps)

.ai

X

Télécharger un fichier .ai d'exemple ↓

(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_Ai_Sample.ai)

.pdf

⚠ Les fichiers PDF doivent être basés sur des vecteurs, sans images ni texte qui n'a pas été converti en contours. Seules les formes créées avec des tracés vectoriels sont acceptées.

Télécharger un fichier .pdf d'exemple ↓
(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_PDF_Sample.pdf)

Formats 3D

.step or .stp

Télécharger un fichier .step d'exemple ↓
(https://www.laserboost.com/img/LaserBoost_2D-STEP_Sample.step)

(Exemple en épaisseur de 3 mm)

Logiciels CAO recommandés

Il existe de nombreux logiciels pour le dessin CAO, mais ceux listés ci-dessous sont les plus couramment utilisés par nos clients pour la découpe laser. Ils proposent tous une version d'essai gratuite.

Logiciels CAO pour fichiers de découpe laser 2D

Autodesk Autocad™

Le plus utilisé dans l'industrie, un outil très professionnel et un classique du design 2D. **X**

Lien vers le site officiel ↗ (<https://www.autodesk.com/eu/products/autocad/>)

Adobe Illustrator™

Parfait pour les débutants, avec une interface facile à utiliser et un design intuitif.

Lien vers le site officiel ↗

([https://www.adobe.com/es/products/illustrator/campaign/pricing.html?](https://www.adobe.com/es/products/illustrator/campaign/pricing.html?gclid=CjwKCAiAn9a9BhBtEiwAbKg6fg0J1b80QP3RMLPX9U7iTLGy8PwYbptFdvakZ_cFtrTCHPOH!)

[gclid=CjwKCAiAn9a9BhBtEiwAbKg6fg0J1b80QP3RMLPX9U7iTLGy8PwYbptFdvakZ_cFtrTCHPOH!](https://www.adobe.com/es/products/illustrator/campaign/pricing.html?gclid=CjwKCAiAn9a9BhBtEiwAbKg6fg0J1b80QP3RMLPX9U7iTLGy8PwYbptFdvakZ_cFtrTCHPOH!)

QCAD™

Logiciel gratuit avec de nombreux outils de conception et un environnement professionnel.

Lien vers le site officiel ↗ (<https://www.qcad.org/en/>)

Inkscape™

Logiciel gratuit davantage axé sur le dessin vectoriel artistique que sur la conception mécanique.

Lien vers le site officiel ↗ (<https://inkscape.app/>)

Logiciels CAO pour fichiers de découpe laser 3D

Autodesk Fusion360™

Parfait pour les débutants, logiciel gratuit avec tous les outils nécessaires pour dessiner n'importe quelle géométrie en forme plate ou pliée.

Lien vers le site officiel ↗ (<https://www.autodesk.com/eu/products/fusion-360>)

SolidWorks™



Le plus utilisé dans l'industrie, un outil très professionnel et un classique du design 3D.

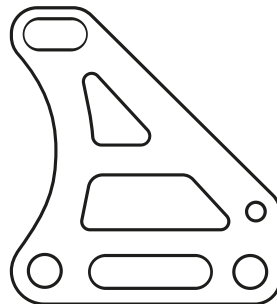
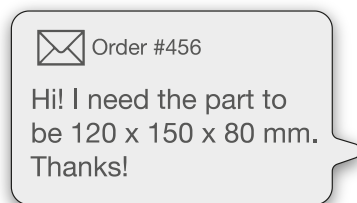
Lien vers le site officiel ↗ (<https://www.solidworks.com/>)

Préparation de Votre Fichier

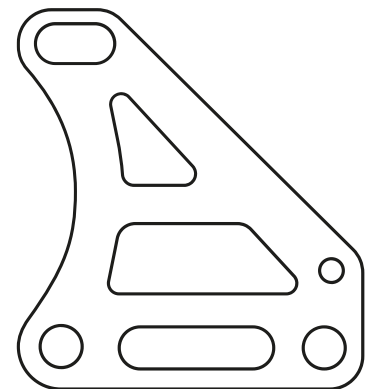
Les 7 points de base pour préparer vos pièces pour notre configurateur :

> Échelle

Votre pièce doit avoir la taille exacte à laquelle vous souhaitez qu'elle soit découpée (échelle 1:1). Si vous avez besoin d'une taille différente, ajustez la hauteur et la largeur directement dans le configurateur. Cette option est disponible uniquement pour les formats 2D. Pour les autres formats, ajustez les dimensions dans votre logiciel CAO. Assurez-vous que votre fichier est téléchargé en millimètres (mm).



150 x 165 mm

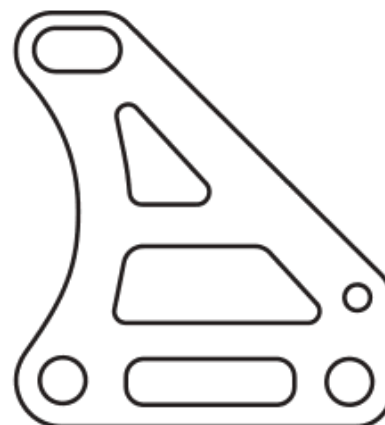
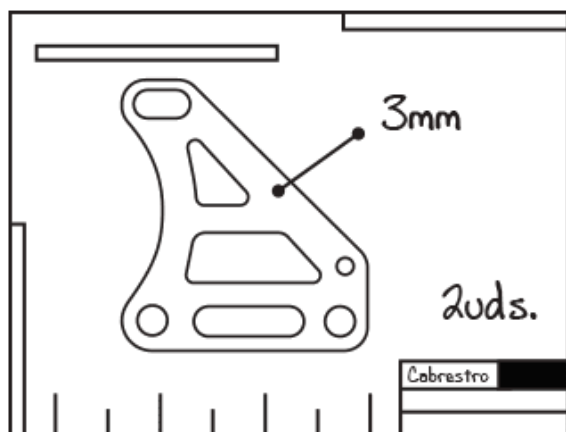


300 x 330 mm

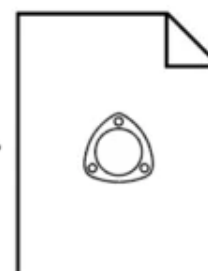
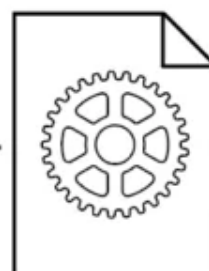
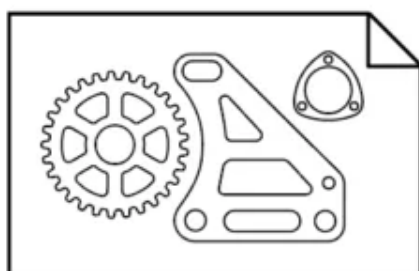


> Contenu

Votre fichier doit contenir uniquement les tracés de découpe et un seul design de pièce par fichier. Pour obtenir un prix précis pour vos pièces, votre conception doit être exempte de ~~de~~ dimensions, de notes, de bords et d'objets qui ne doivent pas être fabriqués.

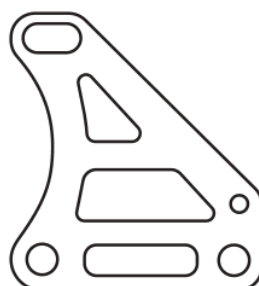
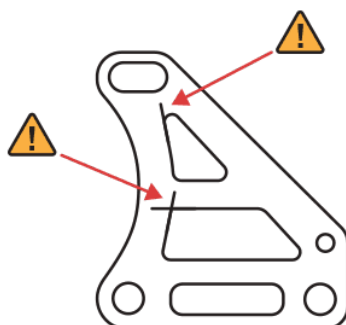
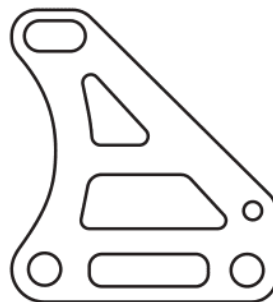
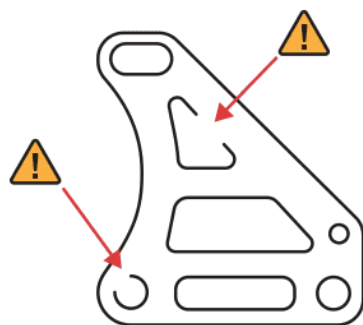


Chaque fichier doit contenir une seule pièce. Les conceptions multiples dans un seul fichier ne sont pas autorisées ; elles doivent être soumises séparément. LaserBoost se réserve le droit d'annuler la fabrication des fichiers qui ne respectent pas cette règle.



> Traits

Vos conceptions doivent être exemptes de points ouverts et d'intersections. Notre processus gère toutes les lignes de votre conception comme des coupes, de sorte qu'une zone ouverte restera sans découpe complète et une zone avec une intersection générera une découpe en trop.



Assurez-vous que vos conceptions ne contiennent aucun de ces éléments s'ils ne sont pas vraiment nécessaires.

> Textes

Il existe des polices fantastiques, mais nous n'avons pas toutes les polices existantes sur nos équipements. Afin d'éviter toute lecture incorrecte de votre texte, nous avons besoin que vous convertissiez les textes en contours.



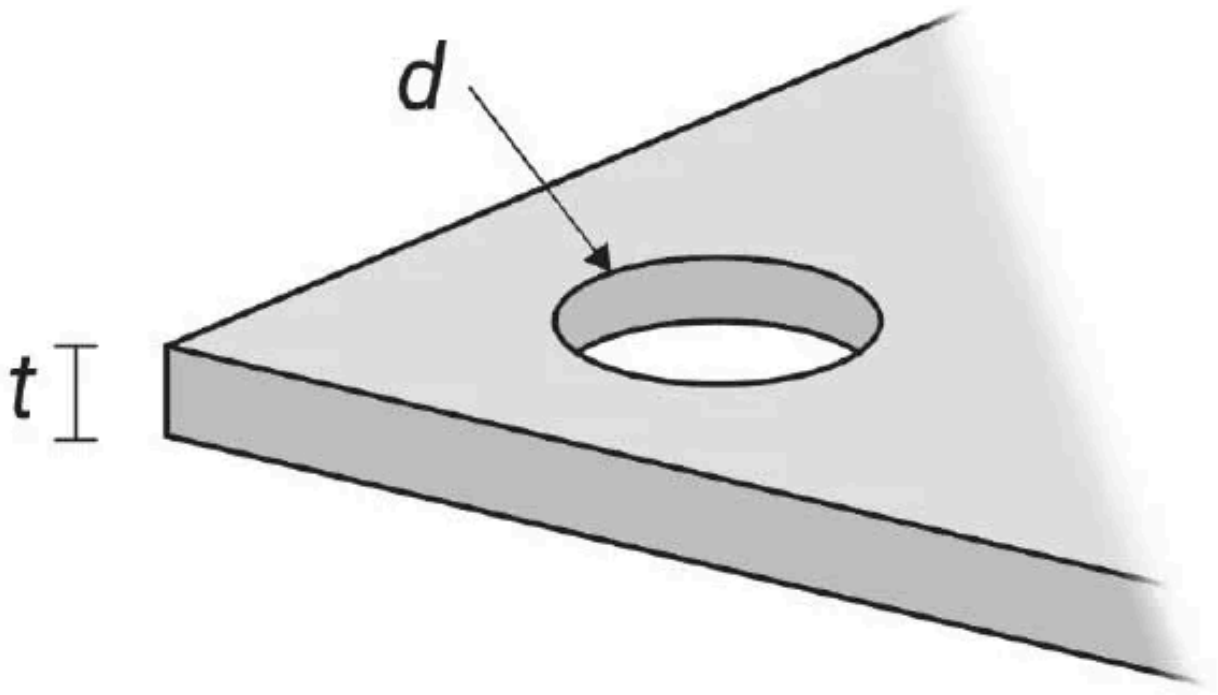
Pour plus d'informations sur la préparation de la signalétique et des textes, consultez notre guide dédié à ce sujet ici.

> Perforations minimales

Pour une découpe correcte, nous avons besoin que toutes les perforations aient un diamètre minimum.

Épaisseur t (mm)	Diamètre minimum d (mm)
0.5	0.5
0.8	0.5
1.0	0.5
1.2	0.8
1.5	0.8
2.0	1.5
2.5	2.0
3.0	2.5
4.0	2.5
5.0	3.5
6.0	4.0
8.0	5.0

X



Lors de la découpe laser, sur des matériaux avec film protecteur, si des géométries petites, une densité de coupe élevée ou, en général, des géométries proches les unes des autres à une distance inférieure à 8 mm sont présentes, le film peut ne pas adhérer correctement ou même être absent dans ces zones.

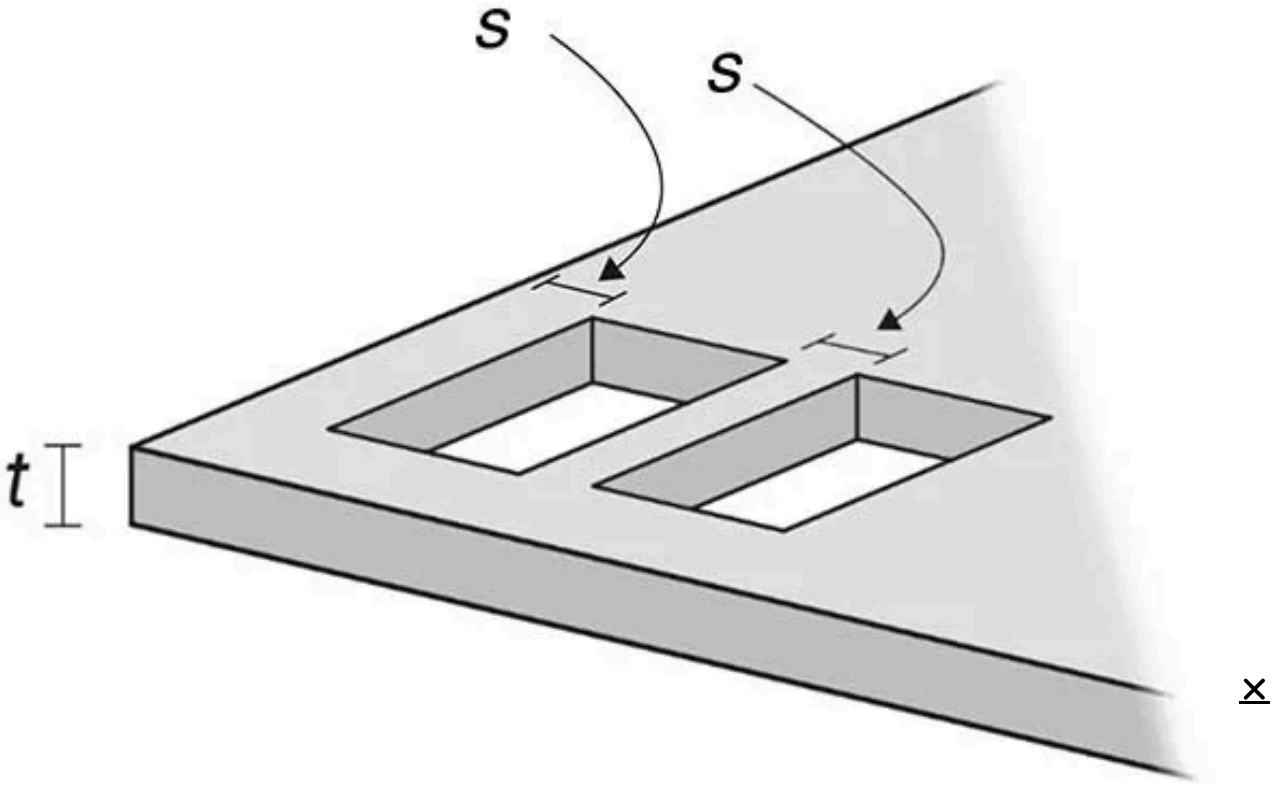
Pour l'aluminium et le cuivre, le diamètre du trou (d) doit être égal à l'épaisseur de la tôle afin de garantir des perforations sans conicité. Si ces dimensions ne sont pas respectées, le client sera responsable de l'extraction des résidus internes des trous ou des petites formes dans ces matériaux.

> Ponts et distance minimale aux sommets

Pour éviter de générer des brûlures ou des irrégularités dans les zones étroites de la pièce, il est nécessaire que ces zones respectent une distance minimale. Cela s'applique également à la distance minimale entre les découpes et le tracé extérieur de la pièce. **X**

Épaisseur t (mm)	Espace minimum s (mm)
0.5	0.5

0.8	0.5
1.0	1.0
1.2	1.0
1.5	1.5
2.0	1.5
2.5	1.75
3.0	2.1
4.0	2.8
5.0	3.5
6.0	4.2
8.0	5.6



Lors de la découpe laser, sur des matériaux avec film protecteur, si des géométries petites, une densité de coupe élevée ou, en général, des géométries proches les unes des autres à une distance inférieure à 8 mm sont présentes, le film peut ne pas adhérer correctement ou même être absent dans ces zones.

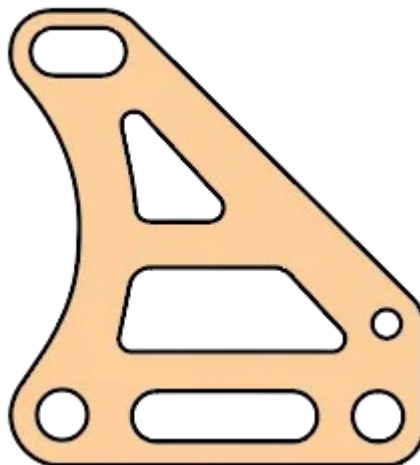
Pour l'aluminium et le cuivre, la distance (s) doit être égale à l'épaisseur de la tôle afin de garantir des perforations et des formes sans conicité. Si ces dimensions ne sont pas respectées, le client sera responsable de l'extraction des résidus internes des trous ou des petites formes dans ces matériaux.

Face visible et direction de la finition

La face visible de la pièce est celle qui recevra la finition sélectionnée et qui sera orientée vers le haut lors du processus de découpe. Si la finition est double face, il n'y a pas de différence.

Dans les fichiers 2D (pièces plates), elle correspond à la face visible dans le document et dans le configurateur en ligne. Dans les fichiers 3D, il s'agit également de la face visible par défaut ; si vous préférez l'autre côté, veuillez l'indiquer dans la zone de texte du configurateur pour cette pièce.

Dans l'exemple suivant, la Face Visible par défaut est mise en évidence en orange.



X



2D

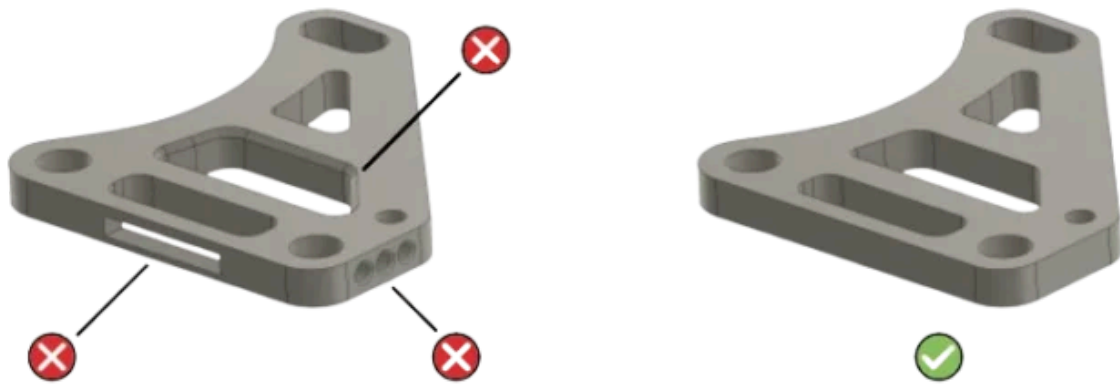
3D

La direction des finitions avec orientation dans les fichiers plats sera toujours horizontale
↔ selon l'orientation de l'image affichée dans le configurateur. Dans les fichiers 3D, la direction la plus adaptée à la fabrication sera sélectionnée. Un exemple de finition avec orientation est la finition brossée. Si vous avez besoin d'une direction spécifique pour la finition dans l'un ou l'autre des cas, veuillez l'indiquer dans la section des commentaires du configurateur de pièces.

Coupes toujours perpendiculaires

La découpe laser est toujours perpendiculaire à la surface de la pièce, il n'est donc pas possible de réaliser des perforations ou des coupes inclinées sur le bord ou l'épaisseur du matériau. Toutes les perforations doivent être conçues en respectant ce principe.

X

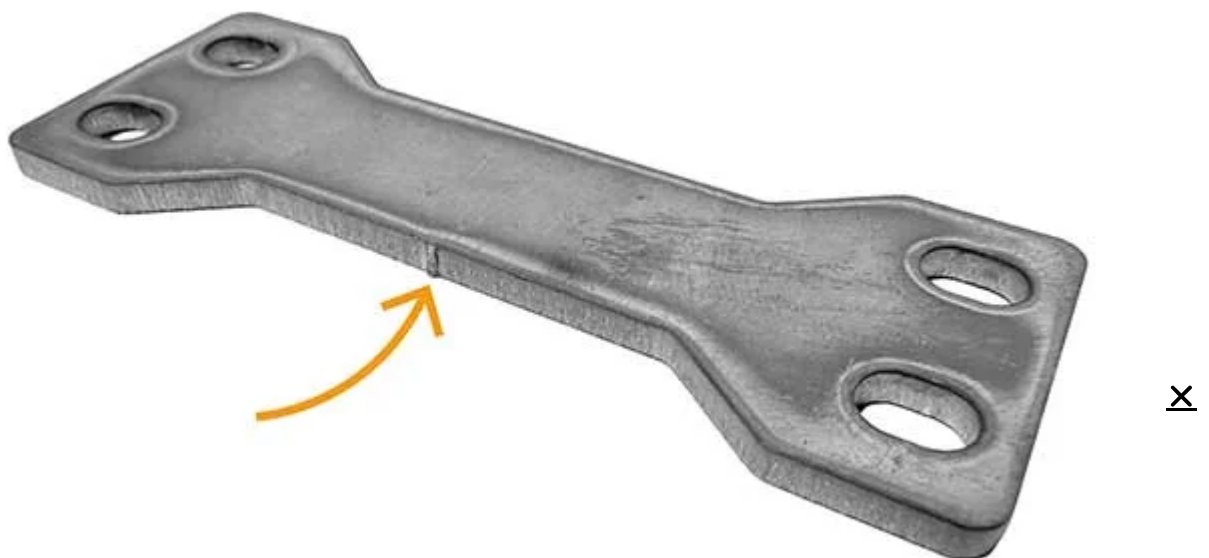


Caractéristiques du processus

Microjoint (Micro-union ou Micro)

Le microjoint est une petite connexion qui maintient la pièce attachée à la tôle pendant le processus de découpe, évitant ainsi son déplacement ou sa chute dans la zone de déchets. Il est nécessaire en fonction de la géométrie et de la taille de la pièce.

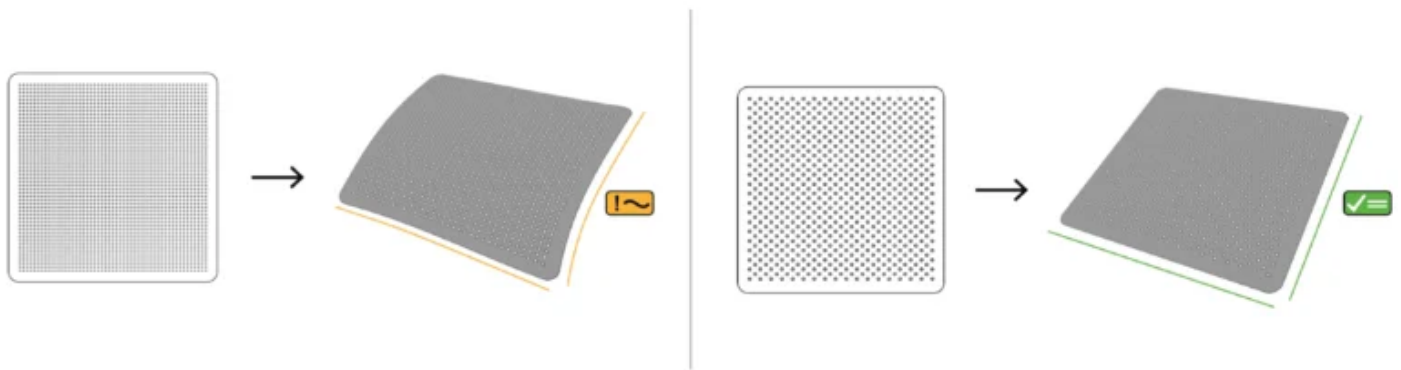
Ils sont presque imperceptibles et n'affectent pas l'utilisation de la pièce, avec des tailles variant de 0,1 mm à 1 mm selon l'épaisseur du matériau. Si vous préférez éviter ces microjoints dans certaines zones, veuillez l'indiquer dans le configurateur. L'élimination complète des microjoints est possible moyennant un coût supplémentaire ; contactez-nous pour plus de détails.



Déformation thermique lors de la découpe laser

La découpe laser est une technique précise de fabrication de pièces. Toutefois, si la densité de coupe d'un modèle est élevée, des températures élevées peuvent être générées au cours du processus. Ces températures peuvent entraîner des déformations de la pièce, compromettant ainsi sa qualité et sa fonctionnalité. Il est donc important de prendre en compte la répartition des découpes et d'ajuster le design afin d'éviter les concentrations excessives de chaleur.

Chez LaserBoost, nous utilisons différentes stratégies de découpe pour faire face à cet effet. Néanmoins, dans des cas extrêmes, l'effet peut encore être visible. L'une des façons de réduire cet effet, particulièrement fréquent dans les grilles, est d'espacer les trous. En outre, cette approche peut vous permettre de réduire le coût de votre pièce.



Finitions

Pour plus de détails sur nos finitions, consultez notre Guide des Finitions. Vous y trouverez des informations utiles et des photos d'exemple de toutes les finitions disponibles.

Additional Considerations

Livraison des pièces, pas des déchets

Chez LaserBoost, nous livrons uniquement les pièces demandées, sans inclure les résidus intérieurs ou les déchets extérieurs. Cela est dû à l'optimisation des matériaux et à la stratégie de découpe suivie pendant la phase de fabrication, visant toujours à garantir un minimum de déchets de matériaux et une meilleure qualité de découpe. Les résidus intérieurs ne seront laissés que dans les conceptions où leur élimination est impossible sans ~~endommager~~ la pièce ou sa géométrie.

Évaluation des demandes supplémentaires et spéciales

Tous les commentaires ou besoins spéciaux fournis avec la commande seront évalués par notre département technique. Si la demande implique des ajustements supplémentaires dans le processus de fabrication, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, et ceux-ci seront communiqués avant de procéder à la production.

Journal des modifications

Date	Changement	Description
17.Feb.2025	Publication	Des modifications générales ont été apportées, y compris l'ajout de nouvelles sections et la mise à jour des valeurs dans les tableaux.

Des questions? L'équipe technique de LaserBoost est à votre disposition pour vous aider avec votre conception et valider son potentiel de production.

Contactez-nous ici. (<https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/>)

À propos des Guides de l'utilisateur, des Tolérances et des Capacités de production du service LaserBoost.

Il est possible de fabriquer correctement des pièces qui ne respectent pas les capacités annoncées ici. Toutefois, LaserBoost ne peut garantir le résultat correct de la découpe et/ou du pliage si les spécifications mentionnées sur notre site web ne sont pas respectées. Si un design ne respecte pas l'une des tolérances, capacités ou limitations annoncées, il peut être produit par LaserBoost aux risques du client. Vous pouvez valider la faisabilité de production correcte de votre conception avant de passer commande en contactant notre équipe technique à l'adresse info@laserboost.com.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de notre plateforme, veuillez consulter nos Termes et Conditions du Service.

Carte de crédit



PayPal



Virement instantané SEPA



Virement bancaire – Facture Proforma





(http://www.laserboost.com)
ps://www.laserboost.com
wwww.laserboost.com
ins://www.laserboost.com
tag://www.laserboost.com
ra://www.laserboost.com
m.c://www.laserboost.com
om://www.laserboost.com
/la://www.laserboost.com
Explorer
bo://www.laserboost.com
ost://www.laserboost.com
of://www.laserboost.com
fici://www.laserboost.com
al://www.laserboost.com

- Services (https://www.laserboost.com/fr/)
- Matériaux (https://www.laserboost.com/fr/materiaux/)
- Pour les entreprises (https://www.laserboost.com/fr/pour-entreprises/)
- À propos de nous (https://www.laserboost.com/fr/nous/)
- Comment ça marche (https://www.laserboost.com/fr/comment-fonctionne/)
- Blog (https://www.laserboost.com/fr/blog/)
- FAQ (https://www.laserboost.com/fr/faq/)

Spécial

- Makers et Entrepreneurs (https://www.laserboost.com/fr/makers-entrepreneurs/)
- Joaillerie (https://www.laserboost.com/fr/bijouterie-et-joaillerie/)
- Travaux Spéciaux (https://www.laserboost.com/fr/travaux-speciaux/)
- Panneaux Métalliques Personnalisés (https://www.laserboost.com/fr/logos-de-signalisation/)
- Claviers (https://www.laserboost.com/keyboards/)

Aide

- Guide de conception pour la découpe laser (https://www.laserboost.com/fr/2d-design-guide/)
- Guide de conception pour le pliage de tôle (https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-3d/)
- Guide de conception pour pièces avec filetages et chanfreins (https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-pour-les-composants-filetes-et-)



[lames/\)](#)

[Équivalences de Matériaux\(https://www.laserboost.com/fr/equivalences/\)](https://www.laserboost.com/fr/equivalences/)

[Légal\(https://www.laserboost.com/fr/legal/\)](https://www.laserboost.com/fr/legal/)

[Politique de Cookies\(https://www.laserboost.com/fr/cookies-policy/\)](https://www.laserboost.com/fr/cookies-policy/)

[!\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) Contactez-nous\(https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/\)](https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/)

[Conditions générales d'utilisation\(https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/\)](https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/)

[Méthodes de paiement et livraison \(https://www.laserboost.com/fr/methodes-de-paiement-et-livraison/\)](https://www.laserboost.com/fr/methodes-de-paiement-et-livraison/)

S'abonner à notre lettre d'information

☐ J'accepte la Politique de Confidentialité (<https://www.laserboost.com/legal/>)

Envoyer

▼ Avant de soumettre le formulaire



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Prolongación de, C. de Embajadores S/N, Madrid, 28053. España

(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Calle Esteve Terrades 37B Manresa, 08243. Spain

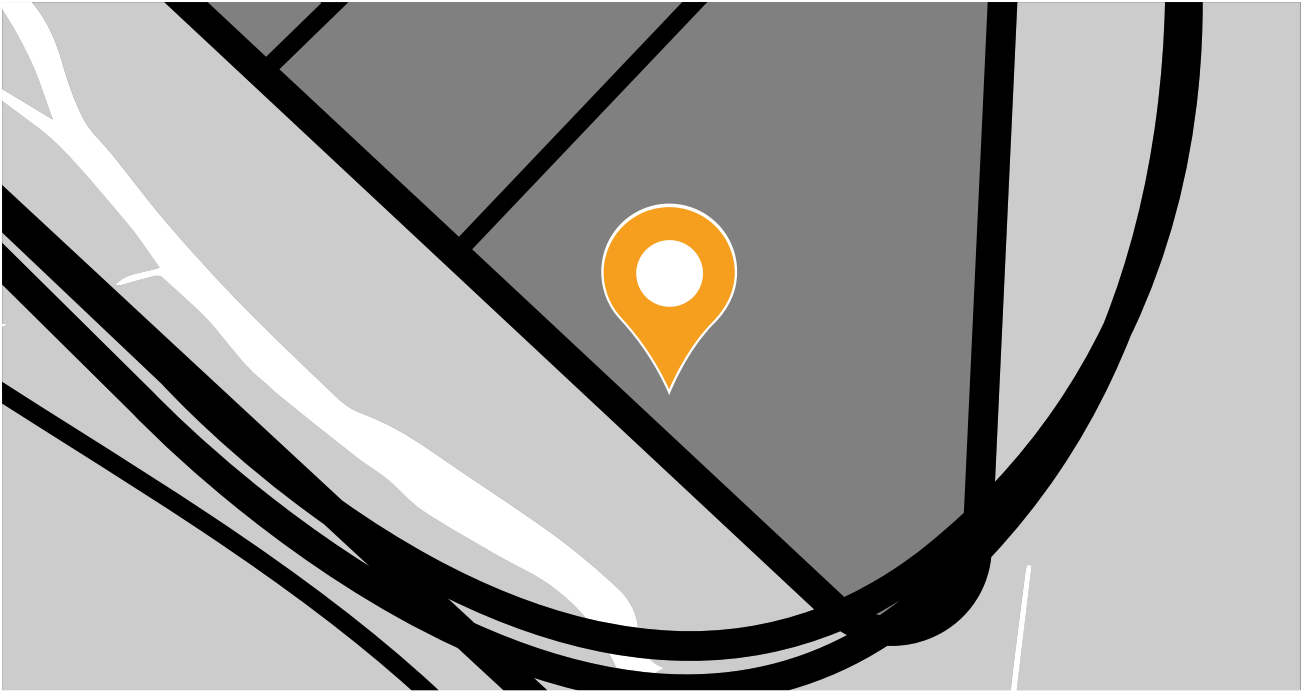
(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).



Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 6h00 à 14h00 CET - Boutique en ligne opérationnelle 24h/24.



Numéro de téléphone du service client: +34 671 13 67 11 (tel:+34671136711;)



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)



Naviguer en toute sécurité avec la connexion sécurisée SSL.

Partenaire logistique –

